

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL



Oleh:

Ahmad Dhani Ibrahim

103122400058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 10

TP

☐	Nama : Ahmad Dhani Ibrahim																
☐	Kelas : SE-08-02																
☐	NIM : 102122400058																
☐																	
☐	1. Apa yang dimaksud dgn columnar database ?																
☐	Jawab : Columnar Database adalah jenis basis data yang bekerja dan menyimpan datanya berdasarkan kolom. bukan berdasarkan jenis baris spt pada database tradisional. Pada sistem ini, tiap kolom akan diperlakukan scr terpisah, dan nilai π di dalam kolom tunggal tsb disimpan scr berurutan di dalam media penyimpanan.																
☐																	
☐	2. Apa kelebihan dari columnar database ?																
☐	Jawab : 1. Kinerja tinggi pada Kueri Agregasi.																
☐	2. Sangat Efisien utk manajemen data skala besar.																
☐	3. Rasio Kompresi Data yang sangat Sangat Tinggi.																
☐	4. Mengurangi beban I/O Disk																
☐																	
☐	3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.																
☐	Jawab : Misalkan kita memiliki tabel Penjualan beras																
☐	<table border="1"><thead><tr><th>ID_Transaksi</th><th>Jenis_Beras</th><th>Jumlah_Kg</th><th>Wilayah</th></tr></thead><tbody><tr><td>B01</td><td>Pandan Wangi</td><td>50</td><td>Kabupaten</td></tr><tr><td>B02</td><td>Raja Lele</td><td>25</td><td>Jakarta</td></tr><tr><td>B03</td><td>Pandan Harum</td><td>100</td><td>Sumatra</td></tr></tbody></table>	ID_Transaksi	Jenis_Beras	Jumlah_Kg	Wilayah	B01	Pandan Wangi	50	Kabupaten	B02	Raja Lele	25	Jakarta	B03	Pandan Harum	100	Sumatra
ID_Transaksi	Jenis_Beras	Jumlah_Kg	Wilayah														
B01	Pandan Wangi	50	Kabupaten														
B02	Raja Lele	25	Jakarta														
B03	Pandan Harum	100	Sumatra														

No.

Date:

☐ Columnar Database tdk akan menyimpan data tsb baris demi baris, melainkan memotong tabel tegak lurus berdasarkan kolom. Data akan ^{disimpan} ~~menyimpan~~ ke dalam blok memori terpisah di dlm ~~Columnar~~ database

☐ - Blok memo 1 (Jenis Transaksi)

☐ B01, B02, B03

☐ - Blok memo 2 (Jenis Peras)

☐ Pandan Wangi, Raja lele, Pandan Harum

☐ - Blok memo 3 (Jumlah - Kg)

☐ 50, 25, 100

☐ - Blok memo 4 (Wilayah)

☐ Jakarta, Bandung, Surabaya

☐ Tiap ~~blok~~ blok diatas disimpan di lokasi fisik yg berbeda. jika ada data masuk (misal transaksi B04) nilainya batal dipecah dan dimasukkan ke ujung masing2 blok kolom tsb.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

PEACE TO ACHIEVE GOAL

VISION